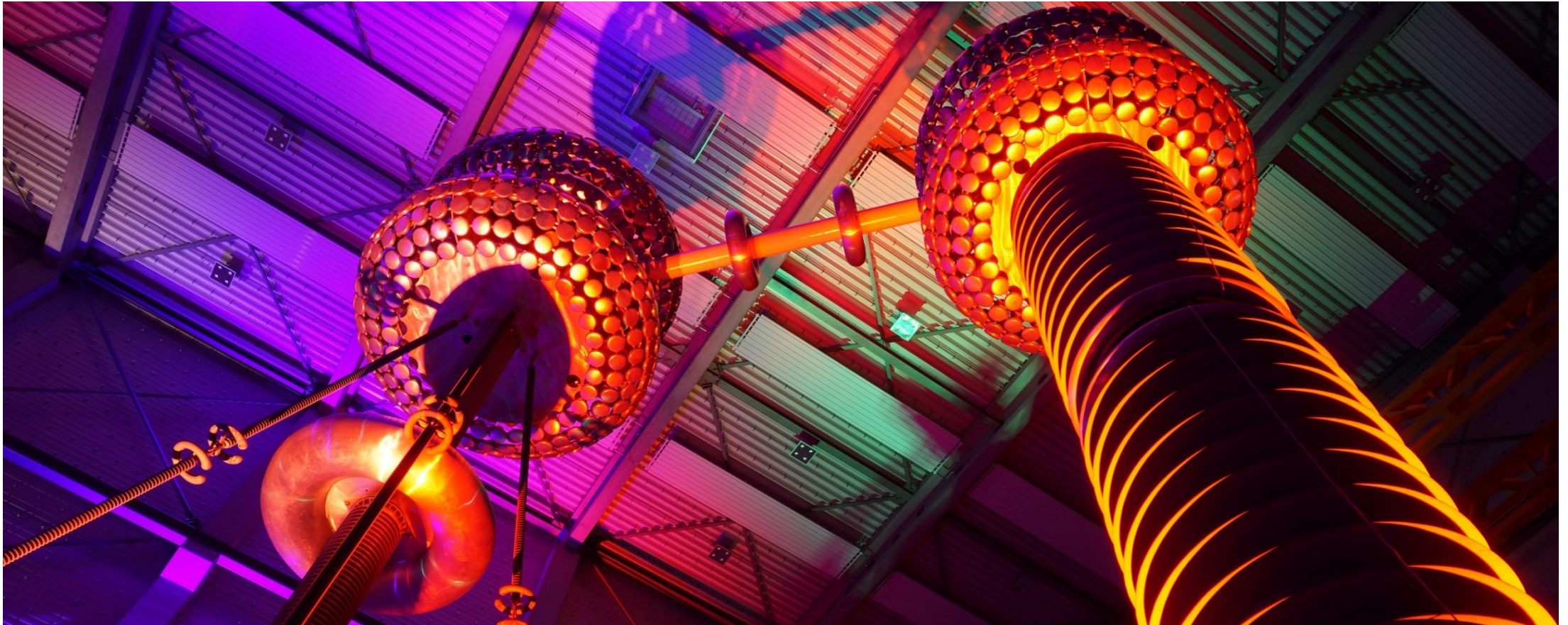




Prof. Dr.-Ing. Frank Jenau

Elektrotechnik und Kommunikationstechnik SoSe 2026

Physikalische Größen

- Mars Climate Orbiter MissionZählpfeile
- SI-Einheiten
- Abgeleitete Einheiten
- Vorsätze
- Das Meter
- Ergänzungen
- Das Kilogramm

Mars Climate Orbiter Mission	
<u>Mission Overview</u>	
<u>Launch</u>	Dec, 11, 1998
<u>Cruise</u>	Dec 11, 1998 - Sep 23, 1999
<u>Mars Orbiter Insertion</u>	Sep 23, 1999
<u>Aerobraking</u>	Sep 23, 1999 - Nov 25, 1999
<u>Lander Support</u>	Dec 3, 1999 - Mar 1, 2000
<u>Mars Mapping</u>	Mar 1, 2000 - Jan 15, 2002
<u>Relay</u>	Jan 15, 2002 - Dec 1, 2004



→ 23.9.1999: Mars-Sonde „Climate Orbiter“ **verglüht**
in **Atmosphäre** des Mars.

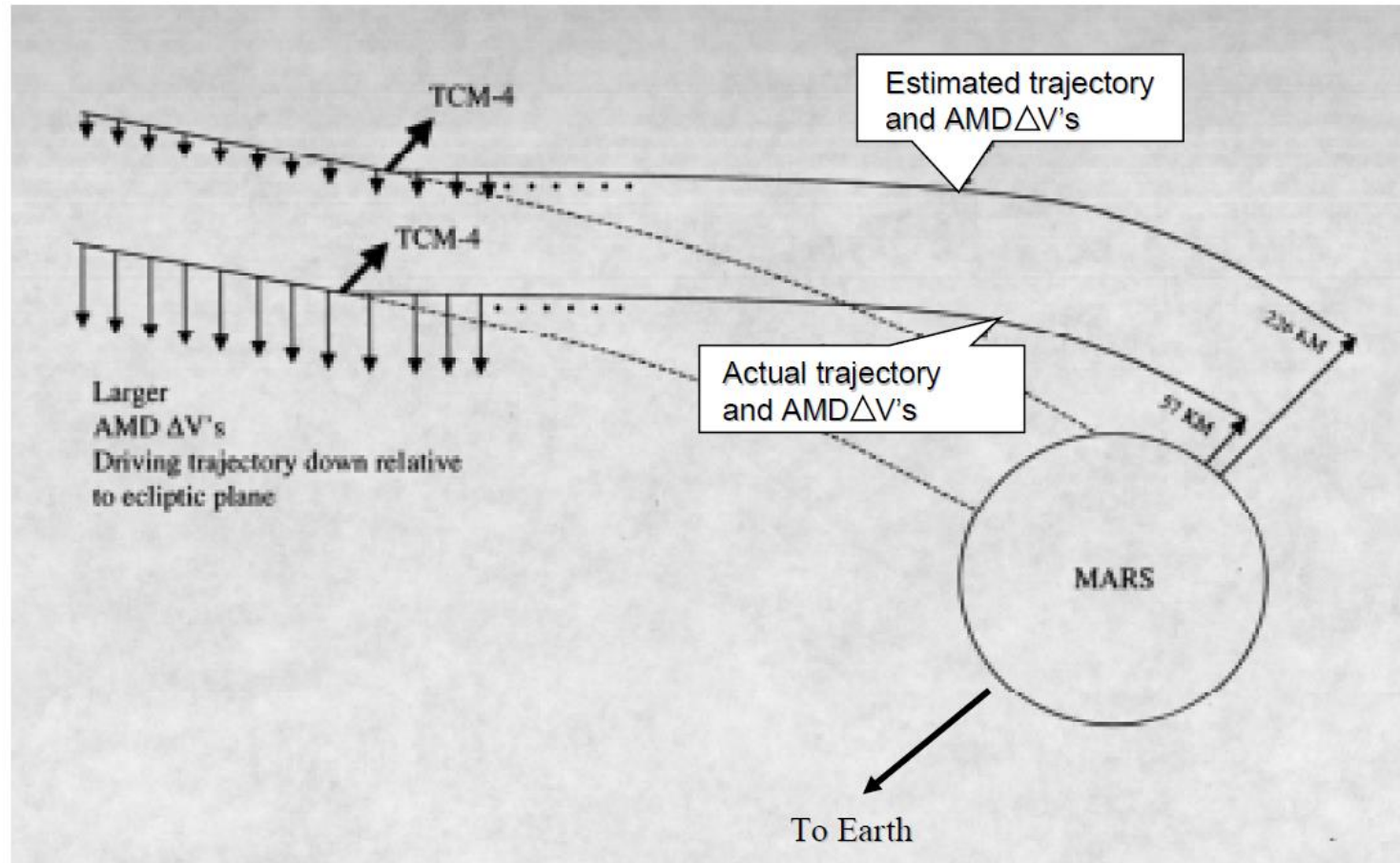
Ursache für Absturz: **Schwerwiegender Navigationsfehler**

Zwei Teams (Navigationssoftware und Steuerung der Sonnensegel), die an unterschiedlichen Komponenten arbeiteten, haben mit **unterschiedlichen Einheiten gerechnet**:

- das eine Team in **Metern und Kilogramm**,
- das andere in **feets und pounds**

→ Korrektur der Flugrichtung mit **Faktor 4,45** falsch berechnet

Quelle: <http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msp98/news/mco990930.html>



Quelle: Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board
Phase I Report, dtd. November 10th, 1999
ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO_report.pdf

- **Messgröße:** messbare physikalische Eigenschaften eines Objektes
- **Messwert:** Beschreibung der Messgröße durch Produkt **Zahl** x **Einheit**
 - ... beschreibt also die **Quantität** einer physikalischen Größe, welche sich zusammensetzt aus:
 - Zahlenwert
 - Einheit
 - Beispiel: Längenangabe $[l] = \text{m}, \quad l = 15,6 \text{ m}$
- Einheiten erlauben die **Vergleichbarkeit** der Messungen physikalischer Größen
- Eindeutige **Definitionen von Einheiten** sind essenziell für den Austausch in der Wissenschaft, wie auch in der Wirtschaft und im täglichen Zusammenleben.
- Daher sind physikalische Größen **gesetzlich geregelt**.
 - DE: **Physikalisch Technische Bundesanstalt**, Braunschweig

- SI-System (Système International d'Unités)
 - Weltweit gültiges System der Maßeinheit für physikalische Größen
- 1960 eingeführt
 - In Deutschland (1969) und vielen anderen Staaten gesetzliche Einheiten für den amtlichen und geschäftlichen Verkehrs
 - DIN 1301-1:2010-10 „Einheiten, Einheitenamen, Einheitenzeichen“

Basisgröße	Basiseinheit
Länge	Meter (m)
Masse	Kilogramm (kg)
Zeit	Sekunde (s)
El. Stromstärke	Ampère (A)
Temperatur	Kelvin (K)
Stoffmenge	Mol (mol)
Lichtstärke	Candela (cd)

... 22 abgeleitete SI-Einheiten mit eigenen Namen und Einheitenzeichen, daraus z.B.:

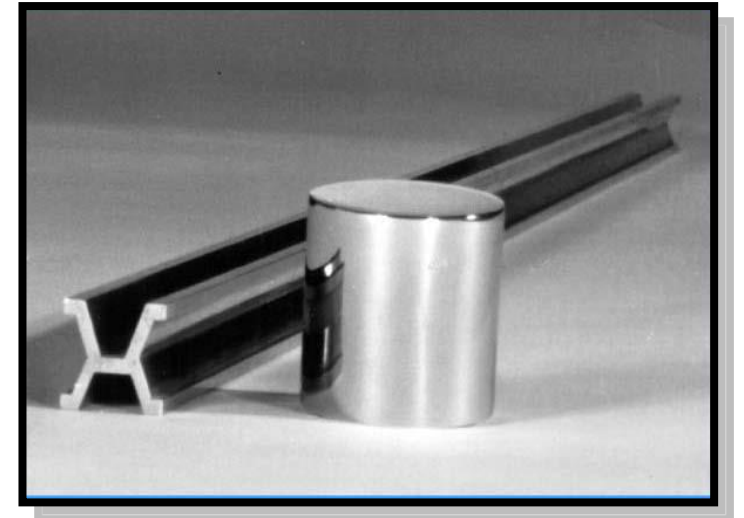
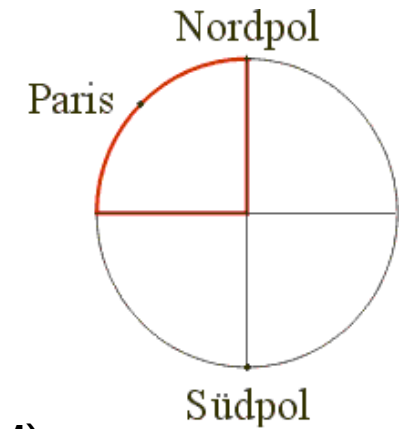
Physikalische Größe	SI-Einheit	Definition
Kraft F	Newton (N)	$1\text{ N}=1\text{ kgm/s}^2=1\text{ VAs/m}$
Energie W	Joule (J)	$1\text{ J}=1\text{ Nm}=1\text{ VAs}$
Leistung P	Watt (W)	$1\text{ W}=1\text{ Nm/s}=1\text{ VA}$
Frequenz f	Hertz (Hz)	$1\text{ Hz}=1/\text{s}$
Spannung U	Volt (V)	$1\text{ V}=W/A$
Widerstand R	Ohm (Ω)	$1\ \Omega=1\text{ V/A}$
Ladung Q	Coulomb (C)	$1\text{ C}=\text{As}$
Elektr. Feldstärke E	--	1 V/m
Elektr. Flussdichte D	--	1 As/m^2
Elektr. Stromdichte J	--	1 A/m^2
Kapazität C	Farad (F)	$1\text{ F}=1\text{ C/V}$
Magnetischer Fluss Φ	Weber (Wb)	$1\text{ Wb}=1\text{ Vs}$
Magnetische Flussdichte B	Tesla (T)	$1\text{ T}=1\text{ Vs/m}^2$
Magnetische Feldstärke H	---	1 A/m
Induktivität L	Henry (H)	$1\text{ H}=1\text{ Wb/A}$

- Vorsätze erlauben die Verwendung von **Zehnerpotenzen** der Einheiten
- Bessere Handhabbarkeit der Zahlenwerte
- Beispiel: Millimeter
 - ✓ $1 \text{ mm} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 0.001 \text{ m}$
- **Beachte:**
 - ✓ Einheiten und Vorsatz gelten als ein Symbol, also nicht trennen!
 - ✓ Nie mehrere Vorsätze verwenden
 - ✓ Einheiten erhalten keine Indizes
 - ✓ Keine Mischung aus ausgeschriebenen Einheiten/Vorsätzen und Kurzzeichen

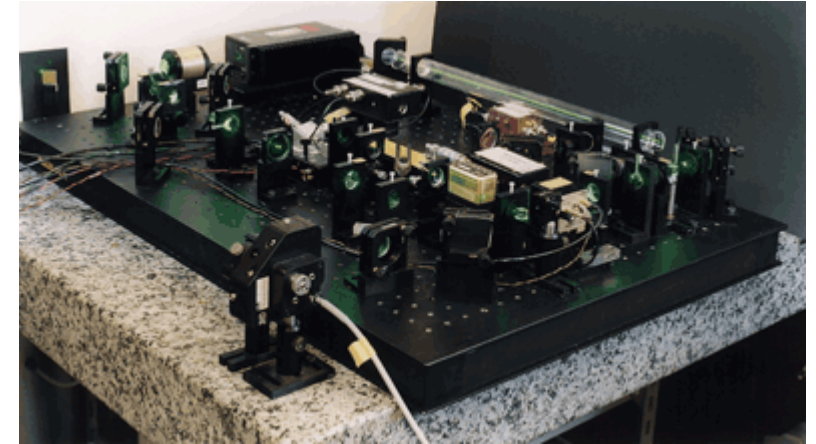
Vorsatz	Zeichen	Faktor
Nano	n	10^{-9}
Mikro	μ	10^{-6}
Milli	m	10^{-3}
Zenti	c	10^{-2}
Dezi	d	10^{-1}
Deka	da	10^1
Hekto	h	10^2
Kilo	k	10^3
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9

Quelle: DIN 1301-1: Einheiten, Einheitenamen, Einheitenzeichen

- **1791:** Einführung der universellen Längeneinheit Meter:
 - „10.000.000 Teil eines Viertels des Erdmeridians, der durch Paris geht“
 - = 1000,325 mm
- **1799:** Urmeter
 - Aufbewahrung im Tresor des Internationalen Büros für Maß und Gewicht (BIPM) in Sèvres bei Paris
- **1889:** Urmeter aus
 - Legierung aus 90 % Platin und 10 % Iridium



- **1960:** Definition über Wellenlänge:
 - 1.650.763,73-fache der Wellenlänge der von Atomen des Nuklids Krypton-86 bei Übergang vom Zustand 5d5 zum Zustand 2p10 ausgesandten Strahlung (im Vakuum)
- **1983:** Definition über Geschwindigkeit:
 - Strecke, die das Licht im Vakuum während $1/299.792.458$ s durchläuft
 - Die Längeneinheit hängt von der Zeiteinheit Sekunde ab



***Transportables Laserwellenlängennormal** auf der Basis eines jodstabilisierten frequenzverdoppten Nd:YAG-Lasers mit einer Wellenlänge von 532 nm (PTB).*



*Jodstabilisierter Helium-Neon- Laser: Wellenlängennormal der PTB für die **Realisierung des Meters***

- Definiert als die Masse eines Kubikdezimeters (1 dm^3) Wassers bei maximaler Dichte
- **1989:** „Urkilogramm“ in Paris ist „per Definition“ der Vergleichswert
 - Zylinder aus 10% Platin und 10% Iridium von 39 mm Höhe und Durchmesser
 - Länder besitzen Kopien, die etwa alle zehn Jahre mit dem Original in Paris verglichen werden
- Einzige SI-Einheit, die nur durch einen **Vergleichsgegenstand** definiert ist
- Problem: **Urkilogram verliert aus bisher ungeklärten Gründen an Gewicht** (bisher $50 \mu\text{g}$)
 - Aktuell wird versucht das Kilogramm auf konstante Effekte in der Natur zurückzuführen



- **Die Neudefinition des Kilogramms**
- Mit der Tagung der Generalkonferenz für Maße 2019, Einführung über Konstante:
- Planck-Konstante: $h = 6,62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
- Sowie der Lichtgeschwindigkeit c_0
- Sowie der Übergangsfrequenz $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ eines Cäsium-133-Isotop

Quelle: Wieviel Planck-Konstante steckt im Kilogramm? Wiley Online Library

- Elektronen verteilen sich in der Elektronenhülle auf verschiedene **Energiezustände**, bzw. Orbitale
- **Atommodell** nach Bohr-Sommerfeldt:
 - Schale: 1, 2, 3, 4, 5, ...
 - Unterschale: s, p, d, f, ...
 - Elektron pro Schale: Anzahl abhängig von Unterschalentyp
 - Zustand 5d⁵: Unterschale 5d mit 5 Elektronen besetzt
- **Wechsel** der Energiezustände möglich:
 - **Zuführen von Energie:**
Orbitale mit höheren Energiezuständen werden besetzt
 - **Abgabe von Energie:**
Elektronen wechseln in Zustände mit niedrigeren Energiezuständen

